



Un socle de données et une plateforme d'expérimentation

Pour la prévision explicable des niveaux de nappe

Nicolas Ringuet

LIFAT, université de Tours

Projet PRÉDICTION, ARD CVL JUNON

27 août 2026

Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire



Le sujet, et pourquoi il a fallu commencer ailleurs

Le sujet assigné portait sur l'**explicabilité des modèles de prévision** appliqués aux nappes. La motivation est opérationnelle : une prévision qu'on ne sait pas justifier ne sera pas retenue à l'appui d'un arrêté de restriction d'usage.

Il s'est heurté à un obstacle matériel. La donnée hydrologique française est publique, mais éparpillée entre des services qui s'ignorent.

On n'explique pas un modèle qu'on n'a pas pu entraîner.

Construire le socle est devenu le premier travail. Ce qui suit décrit ce qu'il permet, et ce qu'il n'établit pas.

QT1 Un entrepôt unifiant les sources ouvertes nécessaires au jumeau numérique.

QT2 Une plateforme pour constituer des jeux, entraîner, comparer et expliquer.

QR1 Les méthodes d'attribution sont-elles exploitables par un expert du domaine ?

QR2 Les contrefactuels produisent-ils des scénarios pertinents ?

Le verrou : quatre obstacles entre la donnée publique et l'apprentissage

1. Aucune jointure entre les compartiments

Niveaux, débits et climat sont publiés par des services sans clé commune. Rien ne rattache un piézomètre à la maille climatique qui le force, alors que c'est exactement ce couple que consomme un modèle multivarié.

2. Un historique non consolidé

1967 pour les chroniques, 1950 pour le climat, et aucun service ne les consolide.

Sources : Hub'Eau (piézométrie, hydrométrie), Copernicus ERA5-Land (climat), BDLISA (référentiel hydrogéologique).

3. Des conventions de lecture hétérogènes

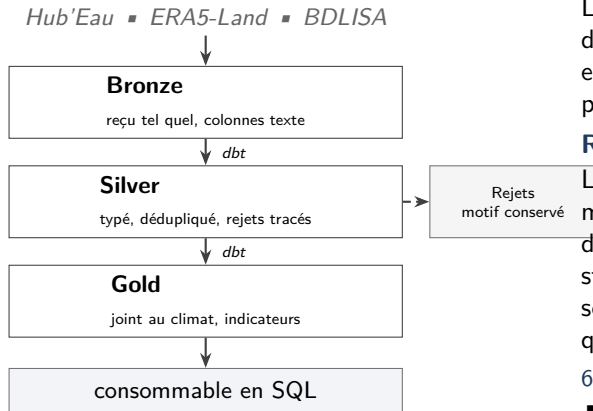
Flux cumulés et grandeurs instantanées d'une réanalyse ne s'agrègent pas de la même façon. Une lecture naïve produit des séries fausses sans qu'aucune erreur ne soit signalée.

4. Aucun indicateur normalisé

Un niveau de 12,4 m n'est ni haut ni bas dans l'absolu. Il l'est relativement à ce que l'ouvrage observe habituellement à cette période.

L'entrepôt : trois couches, une garantie par couche

hubeau_data_integration ■ *PostgreSQL, TimescaleDB, PostGIS*



Ne jamais perdre la donnée reçue

La couche brute n'interprète rien. Toute décision appartient aux couches suivantes, où elle est lisible et rejouable. C'est la condition pour qu'une expérience soit reproductible.

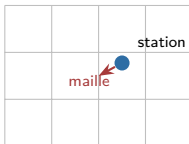
Rendre le filtrage vérifiable

Les lignes écartées sont écrites à part avec le motif de leur exclusion : une station absente d'un jeu se distingue par une requête d'une station éliminée par un critère trop strict. Le schéma des tables finales est le seul contrat que connaît un consommateur.

658 M lignes brutes ■ **8** traitements planifiés
■ **3** capteurs

L'ingestion est planifiée, la transformation déclenchée par événement.

Le cœur de l'entrepôt : rattacher chaque station à son climat



grille 0,1°, PostGIS, plus proche voisin

Effectuée une fois, matérialisée. Le niveau et son forçage figurent ensuite sur la même ligne, au même jour.

Deux précautions, dont une invisible

L'emprise s'arrête à la métropole : les stations ultramarines sont ingérées mais **sans forçage climatique**, et doivent être écartées explicitement.

Le piège des coordonnées

Une même maille écrite 48,1° d'un côté et 48,099 999 999 999 95 de l'autre fait deux points distincts : la grille se dédouble sans que rien ne le signale. Les coordonnées sont arrondies au pas natif, partout où elles servent de clé. Un test garde l'invariant.

Enrichissement hydrogéologique

Les entités BDLISA rattachées aux stations rendent disponible la nature de l'aquifère. Le référentiel ne porte pas la profondeur : c'est une indication, pas une certitude.

Des mesures aux indicateurs comparables

Par station : l'indicateur piézométrique standardisé

La méthode n'a pas été inventée ici : elle reprend celle que le BRGM a proposée pour le Bulletin de situation hydrologique. Caractère mensuel, minimum de quinze années par mois et sept classes sont repris tels quels.

Reprendre une méthode publiée plutôt qu'en définir une ajustée à nos données est un choix de **comparabilité** : les valeurs restent lisibles par les équipes qui diffusent déjà cet indicateur.

Écart assumé : référence 1991–2020 au lieu de 1981–2010, pour s'aligner sur la normale de l'OMM et sur la chaîne climatique.

Sur grille : trois indices, quatre fenêtres

Pour chaque maille de $0,1^\circ$, sur 1, 3, 6 et 12 mois, correspondant à des inerties différentes du système hydrologique.

Indice	Grandeur	Loi
SPI	Précipitation	Gamma
STI	Température	Normale
SPEI	P moins ETP	Logistique généralisée

La loi de l'article fondateur du SPEI ne s'ajustait que sur 74,6 % du domaine, pour une raison structurelle : elle ne représente qu'un sens d'asymétrie. La loi de l'implémentation de référence porte la couverture à 100 %.

Un arbitrage qui décidait de la justesse de tout l'aval

Le calcul était juste, le code sans faute, la grandeur employée ne l'était pas

ERA5-Land publie une variable nommée « évaporation potentielle ». La documentation du produit en fait une **évaporation en nappe d'eau libre**, du type mesuré sur un bac. Le bilan hydrique a besoin d'autre chose : l'évapotranspiration de référence de la FAO, celle d'un gazon ras bien alimenté en eau.

L'écart s'explique physiquement. Une nappe d'eau n'oppose aucune résistance de surface au passage de la vapeur et réfléchit peu le rayonnement ; un couvert végétal ferme ses stomates et renvoie près du quart de l'énergie reçue.

Variable brute ERA5-Land	1 756 mm an ⁻¹
Référence FAO, calculée	818 mm an ⁻¹
Rapport	× 2,15

La première place **l'intégralité du territoire en déficit hydrique permanent**, années pluvieuses comprises, ce qui est physiquement faux. La seconde est dans l'intervalle des références publiées pour la France.

Seule la confrontation aux ordres de grandeur connus pouvait le révéler. Aucun test logiciel ne détecte ce genre de défaut.

Les indicateurs produits sont vérifiés, contre un critère fixé d'avance

Un indice standardisé doit, par construction, suivre approximativement une loi normale centrée réduite *sur sa propre période de référence*. C'est une propriété vérifiable.

Le critère d'acceptation a été fixé **avant** la mesure : moyenne à $\pm 0,05$, écart-type à $\pm 0,05$, saturation aux bornes sous 1 %. Fixer le seuil avant de mesurer évite de l'ajuster au résultat obtenu.

Indice	Moyenne	Écart-type	Saturation
SPI	-0,008 à 0,002	0,985 à 1,031	0,05 à 0,51 %
STI	0,000	0,983	0,00 à 0,04 %
SPEI	0,004 à 0,006	0,999 à 1,013	0,012 à 0,035 %

41 960 400 valeurs, 11 496 mailles, quatre fenêtres. Critère satisfait partout.

Un signal, pas un artefact

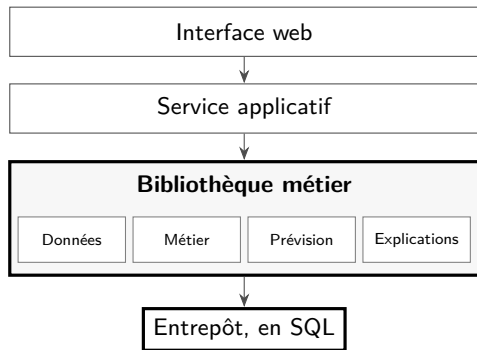
La moyenne du SPEI sur un mois décroît de décennie en décennie :

Années 1990	+0,038
Années 2000	+0,007
Années 2010	-0,016
Depuis 2020	-0,117

Cette évolution avait été **anticipée avant d'être mesurée**, ce qui la distingue d'une dérive de méthode. Elle traduit un assèchement.

La plateforme : une architecture qui survit à son interface

time-serie-explo ■ *React, FastAPI, bibliothèque métier Python*



La contrainte structurante

La bibliothèque métier **ne dépend ni du service applicatif ni de l'interface web**.

Pourquoi c'est déterminant

Préparation des données, calibration, entraînement, attribution et contrefactuels s'exécutent indifféremment depuis le service web, depuis un script ou depuis un carnet de calcul. Les méthodes développées ne sont pas prisonnières de l'application : si l'interface était abandonnée, elles resteraient utilisables.

Trois environnements séparés, production, calcul sur processeur graphique et développement, avec leurs propres volumes et bases.

L'Observatoire : donner à voir avant de modéliser

Capture à insérer :

observatoire-carte.png

Carte des stations piézométriques portant leur indicateur de situation, avec les entités aquifères BDLISA en fond et le découpage en secteurs.

Deux publics, deux usages

Les **hydrogéologues** situent une station dans son contexte : quelle nappe, comment elle se comporte face à ses voisines, où elle en est dans son historique. Les **modélisateurs** repèrent les chroniques trop courtes, trop lacunaires ou perturbées par un pompage, avant d'entraîner.

Une règle de conception

Soit un indicateur réellement standardisé, soit une valeur réelle affichée comme telle. Jamais un intermédiaire inventé. Les cumuls absolus ne sont donc pas cartographiés : les seuiller supposerait une norme que l'outil inventerait, et l'utilisateur lirait une carte de sécheresse là où il n'y a qu'un choix de bornes.

Le laboratoire de modèles métier : construire la référence

Sans référence, une performance ne signifie rien

Capture à insérer :

pastas-calibration.png

Calibration d'un modèle à fonction de transfert sur une station : ajustement, réponse impulsionnelle et diagnostics de résidus.

Ce que le modèle apporte

Le niveau simulé est la somme de contributions obtenues par convolution du forçage avec une **fonction de réponse impulsionnelle** calibrée. Cette fonction est l'objet d'intérêt hydrogéologique : sa forme dit comment l'aquifère amortit et retarde le signal climatique, son intégrale de combien le niveau varie pour une sollicitation donnée.

Calibration automatique

Une grille de configurations est calibrée puis classée sur quatre critères normalisés, dont un qui écarte les modèles dont la mémoire excède les données disponibles.

L'apport hydrogéologique inscrit dans le code

Une connaissance qui ne s'obtient pas par validation croisée

Famille	Réponse	Justification
Alluvial	Exponentielle	Réponse rapide, système simple
Sédimentaire poreux	Gamma	Réponse intermédiaire
Craie, double porosité	Gamma	Forte inertie
Sédimentaire fracturé	Gamma	Recharge complexe
Karstique	Double exp.	Deux temps : conduits et matrice
Socle, montagne	Gamma	Recharge non linéaire
Volcanique	Gamma	Système hétérogène
Composite	4 paramètres	Milieu hétérogène

Le cas karstique

Un karst se comporte comme deux réservoirs couplés : des conduits qui réagissent en heures, une matrice qui réagit en mois. Une réponse à un seul temps caractéristique ne peut pas représenter cette dualité.

Ces configurations amorcent la recherche, elles ne la contraignent pas : une grille de référence est évaluée en parallèle, de sorte qu'une station atypique n'est jamais enfermée dans la recommandation de sa famille.

Le laboratoire d'apprentissage : rendre les comparaisons possibles

Capture à insérer :

ia-entrainement.png

Suivi d'entraînement en temps réel :
évolution des pertes en apprentissage
et en validation, avec arrêt anticipé.

Un catalogue sous interface unique

Douze architectures : attention (*temporal fusion transformer*), décomposition par blocs (N-BEATS, N-HiTS), récurrentes, convolutives, et récentes à faible coût (TiDE, DLinear).

Pourquoi inclure les modèles linéaires

Ce sont des références exigeantes. Une architecture lourde qui ne les dépasse pas doit être écartée, et les avoir dans le même outil évite la comparaison biaisée.

Traçabilité

Chaque exécution est enregistrée avec ses paramètres, ses métriques et le modèle produit. Sans cela, comparer deux expériences séparées de quelques semaines n'est pas défendable.

Expliquer : sur quoi le modèle s'appuie

Capture à insérer :

ia-explicabilite.png

Panneau d'explicabilité d'une
prévision : attribution proje-
tée sur le plan variable-temps.

Cinq familles, pour les confronter

Importance par perturbation, valeurs de Shapley et leur variante pour séries temporelles, attributions par gradients, poids d'attention, décomposition du signal.

Ce que la confrontation apporte

Les réunir ne vise pas l'exhaustivité. Des méthodes reposant sur des principes différents et qui **convergent** donnent une explication crédible ; leur **divergence** signale une explication fragile, information qu'une méthode unique aurait masquée.

Quatre des cinq familles sont atteignables depuis l'interface. Les poids d'attention existent en bibliothèque et en API, mais aucun composant de l'interface ne les sollicite.

Expliquer : que se passerait-il dans d'autres conditions

Le contrefactuel doit rester physiquement possible, sinon il ne vaut rien

Le problème

Modifier librement les entrées jusqu'à atteindre la cible produit des scénarios corrects au sens de l'optimisation et **physiquement absurdes** : de l'air réchauffé sans évaporation supplémentaire, une saison qui n'existe nulle part.

Pourquoi une pénalité ne suffit pas

Un expert rejette un scénario qui viole un peu les relations physiques aussi sûrement qu'un scénario qui les viole beaucoup. Ce n'est pas une grandeur continue pour lui, c'est un test de recevabilité.

Deux réponses de natures différentes

PhysCF change d'espace de recherche : sept paramètres de régime climatique, l'évapotranspiration étant calculée depuis la température. Plausibilité garantie *par construction*.

CoMTE cherche dans l'historique une période réellement observée. Plausibilité garantie *par la provenance*.

Une réponse énonçable

« Il aurait fallu des hivers un cinquième plus humides et un climat plus frais d'un degré. »

Chaque scénario est rejoué dans un modèle métier indépendant : s'il fait diverger les deux modèles bien plus que sur l'observé, il est rejeté.

Bilan : ce qui est acquis, ce qui ne l'est pas, par quoi commencer

Acquis

- entrepôt national reprenable, indicateurs validés contre un critère fixé d'avance ;
- plateforme traçable, cœur réutilisable hors de l'application ;
- référence métier interprétable, paramétrée par famille d'aquifère ;
- deux méthodes contrefactuelles contraintes, vérifiables contre un modèle indépendant.

Non établi

- aucun classement des architectures : les campagnes ont validé le dispositif, pas comparé les méthodes ;
- aucune évaluation des contrefactuels : le protocole est écrit, la campagne reste à conduire ;
- la page qui pilote les contrefactuels n'est pas branchée dans l'interface ;

Par quoi commencer

1. aligner le forçage d'évapotranspiration de la chaîne station : il conditionne toute interprétation physique ;
2. brancher la route de l'interface contrefactuelle ;
3. exécuter la campagne comparative, échantillon stratifié par famille d'aquifère ;
4. adapter les configurations d'apprentissage par famille d'aquifère.

Sujets ouverts avec le BRGM :
nappe-rivière, double porosité,
nappes captives.